W15 F4 – Schutz und Anwendungen

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ **Fülle die Lücken aus.**

Die fünf A-Regeln im Strahlenschutz: _____ halten, _____ kurz halten, _____ nutzen, _____ so klein wie möglich halten und die _____ in den Körper vermeiden.

2 ◐ **Abstand und Zeit**

In 1 m Abstand misst man 8 µSv pro Stunde. Wie viel in 2 m?	
… und in 4 m?	
Man bleibt statt 1 Stunde nur 15 Minuten in 1 m Abstand. Welche Dosis?	

3 ◐ **Beschreibe, wie die Strahlung genutzt wird.**

Röntgenbild	
Szintigramm	
Strahlentherapie	
Sterilisation	

4 ● **Für ein Szintigramm nimmt man Stoffe mit einer Halbwertszeit von wenigen Stunden. Begründe.**

5 ● **Warum ist die Radonbelastung im Keller oft höher? Was hilft dagegen?**

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ Fülle die Lücken aus.

Die fünf A-Regeln im Strahlenschutz: **Abstand** halten, **Aufenthaltsdauer** kurz halten, **Abschirmung** nutzen, **Aktivität** so klein wie möglich halten und die **Aufnahme** in den Körper vermeiden.

2 ◐ Abstand und Zeit

In 1 m Abstand misst man 8 µSv pro Stunde. Wie viel in 2 m?	**2 µSv pro Stunde**
… und in 4 m?	**0,5 µSv pro Stunde**
Man bleibt statt 1 Stunde nur 15 Minuten in 1 m Abstand. Welche Dosis?	**2 µSv**

3 ◐ Beschreibe, wie die Strahlung genutzt wird.

Röntgenbild	**Knochen halten mehr Strahlung auf als Gewebe, sie erscheinen hell.**
Szintigramm	**Ein schwach radioaktiver Stoff sammelt sich im Organ und macht es sichtbar.**
Strahlentherapie	**Strahlung wird gezielt auf den Tumor gerichtet und zerstört Krebszellen.**
Sterilisation	**γ-Strahlung tötet Keime auf Spritzen und Verbandszeug.**

4 ● Für ein Szintigramm nimmt man Stoffe mit einer Halbwertszeit von wenigen Stunden. Begründe.

Die Untersuchung dauert nur kurz. Danach soll der Stoff schnell zerfallen sein, damit der Körper wenig Strahlung abbekommt.

5 ● Warum ist die Radonbelastung im Keller oft höher? Was hilft dagegen?

Radon strömt als Gas aus dem Boden durch Risse ins Haus und sammelt sich in den unteren Räumen. Regelmäßiges Lüften senkt die Belastung stark.